

# סיכום אינפי 2 הרצאה 6

מסמך זה נועד לסייע בלמידה ואינו מחליף את ההרצאות, התרגולים או חומרי הקורס הרשמיים. ייתכנו בו טעויות או אי־דיוקים, ולכן אין להסתמך עליו כמקור יחיד.

הסיכום מכיל

- הגדרות
- משפטים
- הוכחות
- דוגמאות
- מסקנות/הערות

## מפת נושאים



**02 מבחן השורש**  
קריטריון שורש ומסקנות עזר

**01 מבחן ההשוואה הגבולי**  
המשך מבחני השוואה לטורים אי־שליליים

**04 דוגמאות למבחני שורש ומנה**  
חישובי גבולות לטורים

**03 מבחן המנה**  
קריטריון מנה והוכחתו

**06 הטור ה־k ההרמוני**  
התכנסות והתבדרות לפי k

**05 מבחן האינטגרל**  
השוואת טור אי־שלילי לאינטגרל

# חלק 1 - מבחן ההשוואה הגבולי

המשך מבחני השוואה לטורים אי-שליליים לפי גבול מנת האיברים.

## משפט 8 - מבחן ההשוואה הגבולי לטורים אי-שליליים

יהי  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ , ותהינה  $(a_n)_{n=k}^{\infty}$  ו-  $(b_n)_{n=k}^{\infty}$  שתי סדרות של מספרים ממשיים. נניח כי:

- לכל  $n \geq k$  מתקיים  $a_n \geq 0$  ו-  $b_n > 0$ .
- קיים  $L \in \mathbb{R}$  כך ש-  $L > 0$  וכן  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ .

אז:

$$\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty \iff \sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$$

## הוכחת משפט 8

ראשית נניח ש-  $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$ . מהיות

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$$

קיים  $N_1 \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n \geq N_1$ :

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < 1$$

ולכן

$$\frac{a_n}{b_n} < L + 1$$

# חלק 1 - מבחן ההשוואה הגבולי

המשך מבחני השוואה לטורים אי-שליליים לפי גבול מנת האיברים.

## המשך הוכחת משפט 8

נקבל כי

$$0 \leq a_n \leq (L+1)b_n \quad n \geq N_1$$

לכן מקריטריון ההשוואה:

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} a_n \leq (L+1) \sum_{n=N_1}^{\infty} b_n < \infty$$

ומכאן  $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$ .

לכיוון השני נניח ש-  $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$ . מאחר ש-  $L > 0$ , קיים  $N_1 \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n \geq N_1$ :

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < \frac{L}{2}$$

לכן

$$\frac{a_n}{b_n} > L - \frac{L}{2} = \frac{L}{2}$$

נקבל כי

$$0 \leq b_n \leq \frac{2}{L} a_n \quad n \geq N_1$$

ולכן מקריטריון ההשוואה:

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} b_n \leq \frac{2}{L} \sum_{n=N_1}^{\infty} a_n < \infty$$

ומכאן  $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$ .

# חלק 1 - מבחן ההשוואה הגבולי

המשך מבחני השוואה לטורים אי-שליליים לפי גבול מנת האיברים.

## המשך הוכחת משפט 8

### סיכום בקצרה

1 אם הגבול חיובי וסופי, החל ממוקם מסוים שני הטורים חסומים זה בזה עד כדי קבוע.

2 משווים זנבות בלבד.

3 התכנסות אחד מהם שקולה להתכנסות השני.

## מסקנה 1

יהי  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$  ותהי סדרה של מספרים ממשיים. נניח כי:

• לכל  $n \geq k$  מתקיים  $a_n \geq 0$  ו-  $b_n > 0$ .

•  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ .

אזי

$$\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty \implies \sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$$

ההוכחה: כמו המשפט הקודם בכיוון הראשון לכל  $L \neq 0$  ובפרט בכיוון הראשון.

## חלק 1 - מבחן ההשוואה הגבולי

המשך מבחני השוואה לטורים אי-שליליים לפי גבול מנת האיברים.

### מסקנה 2

יהי  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$  ותהי סדרה של מספרים ממשיים. נניח כי:

- לכל  $n \geq k$  מתקיים  $a_n > 0$  ו-  $b_n > 0$ .
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ .

אזי

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty \implies \sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$$

ההוכחה: מהיות הגבול אינסוף מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$$

ולכן ממסקנה 1 סיימנו.

### דוגמת טבלה

נבדקו הטורים הבאים באמצעות מבחן ההשוואה הגבולי:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.1} + 1} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.1}} \quad \text{מתכנס}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^5 + n - 2}} \sim \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1.5}} \quad \text{מתכנס}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^\alpha + n - 2}} \sim \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{\alpha}{2}-1}}$$

ולכן עבור  $\alpha > 4$  הטור מתכנס, ועבור  $\alpha \leq 4$  הטור מתבדר.

## חלק 1 - מבחן ההשוואה הגבולי

המשך מבחני השוואה לטורים אי־שליליים לפי גבול מנת האיברים.

## דוגמה 1

קבעו האם הטור הבא מתכנס או מתבדר:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \arctan(n^2) - \frac{\pi}{2} \right)$$

הפתרון: נכפיל את הטור ב־מינוס אחד כדי לעבוד עם טור אי־שלילי, ונבחר

$$b_n = \frac{1}{n^2}$$

נחשב:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan(n^2)}{\frac{1}{n^2}}$$

נסמן  $x = n^2$  אז

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}}$$

לפי לופיטל:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$$

לכן  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{\pi}{2} - \arctan(n^2) \right)$  מתכנס, ואם כופלים במינוס הטור המקורי מתכנס.

## חלק 2 - מבחן השורש

קריטריון שורש לטורים אי-שליליים והוכחות העזר שלו.

### משפט 1 - מבחן השורש

יהי  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$  ותהי  $(a_n)_{n=k}^{\infty}$  סדרה של מספרים ממשיים. נניח כי:

- לכל  $n \geq k$  מתקיים  $a_n \geq 0$ .
- קיים  $L \in \mathbb{R}$  כך ש- $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ , ובנוסף  $0 \leq L < 1$ .

אזי הטור מתכנס:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$$

### מסקנת עזר 1

יהי  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$  ותהי  $(a_n)_{n=k}^{\infty}$  סדרה של מספרים ממשיים. יהי  $0 \leq q < 1$ . נניח כי:

- לכל  $n \geq k$  מתקיים  $a_n \geq 0$ .
- קיים  $N \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n \geq N$  מתקיים  $\sqrt[n]{a_n} \leq q$ .

אזי

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n < \infty$$

## חלק 2 - מבחן השורש

קריטריון שורש לטורים אי-שליליים והוכחות העזר שלו.

## הוכחת מסקנת עזר 1

מהתנאי  $\sqrt[n]{a_n} \leq q$  נקבל, לאחר העלאה בחזקת  $n$ :

$$0 \leq a_n \leq q^n \quad n \geq N$$

לכן מקריטריון ההשוואה:

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=N}^{\infty} q^n < \infty$$

כי  $0 \leq q < 1$  ולכן הטור הגאומטרי מתכנס.

## סיכום בקצרה

1 הופכים את תנאי השורש לחסם על האיברים.

2 משווים לטור גאומטרי מתכנס.

## הוכחת משפט 1

נסמן

$$q = \frac{1+L}{2}$$

מכיוון ש-  $0 \leq L < 1$  נקבל  $0 \leq q < 1$ . מהיות

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$$

## חלק 2 - מבחן השורש

קריטריון שורש לטורים אי-שליליים והוכחות העזר שלו.

## המשך הוכחת משפט 1

קיים  $N_1 \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n \geq N_1$ :

$$|\sqrt[n]{a_n} - L| < \frac{1-L}{2}$$

ולכן

$$\sqrt[n]{a_n} \leq L + \frac{1-L}{2} = \frac{1+L}{2} = q$$

מסקנת עזר 1 נותנת:

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} a_n < \infty$$

ולכן גם

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$$

## סיכום בקצרה

1 בחרים מספר  $q$  בין  $L$  לבין 1.2 ממקום מסוים השורש ה־ $i$ -י קטן מ־ $q$ .

3 משווים לטור גאומטרי.

## חלק 2 - מבחן השורש

קריטריון שורש לטורים אי-שליליים והוכחות העזר שלו.

### משפט 3

יהי  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$  ותהי סדרה של מספרים ממשיים. נניח כי:

- לכל  $n \geq k$  מתקיים  $a_n \geq 0$ .
- קיים  $L \in \mathbb{R}$  כך ש- $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow L$  כ- $n \rightarrow \infty$ , ובנוסף  $L > 1$ .

אזי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$$

ולכן הטור מתבדר.

## חלק 2 - מבחן השורש

קריטריון שורש לטורים אי-שליליים והוכחות העזר שלו.

### הוכחת משפט 3

מהיות  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$  וקיום  $L > 1$ , קיים  $N_1 \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n \geq N_1$ :

$$|\sqrt[n]{a_n} - L| < L - 1$$

ולכן

$$\sqrt[n]{a_n} \geq L - (L - 1) = 1$$

נקבל

$$a_n \geq 1 \quad n \geq N_1$$

נניח בשלילה ש-

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

אז

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

סתירה. לכן התנאי ההכרחי לא מתקיים והטור מתבדר.

### סיכום בקצרה

1 אם השורש שואף למספר גדול מ-1, האיברים עצמם לא יכולים לשאוף ל-0.

2 לכן הטור מתבדר לפי התנאי ההכרחי.

## חלק 3 - מבחן המנה

קריטריון מנה לטורים אי-שליליים והוכחתו באמצעות השוואה גאומטרית.

### משפט 2 - מבחן המנה

יהי  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$  ותהי סדרה של מספרים ממשיים. נניח כי:

- לכל  $n \geq k$  מתקיים  $a_n > 0$ .
- קיים  $L \in \mathbb{R}$  כך ש-  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ , ובנוסף  $0 \leq L < 1$ .

אזי

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$$

### מסקנת עזר 2

יהיו  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ , ותהיינה  $(a_n)_{n=k}^{\infty}$  ו-  $(b_n)_{n=k}^{\infty}$  שתי סדרות של מספרים ממשיים. נניח כי:

- לכל  $n$  מתקיים  $a_n, b_n > 0$ .
- קיים  $N \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n \geq N$  מתקיים  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$ .

אם

$$\sum_{n=N}^{\infty} b_n < \infty$$

אזי

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n < \infty$$

## חלק 3 - מבחן המנה

קריטריון מנה לטורים אי־שליליים והוכחתו באמצעות השוואה גאומטרית.

### הוכחת מסקנת עזר 2

נשים לב שלכל  $n \geq N$ :

$$\frac{a_{n+1}}{a_N} \leq \frac{b_{n+1}}{b_N}$$

ולכן

$$a_{n+1} \leq \frac{a_N}{b_N} b_{n+1}$$

ולכן לכל  $n \geq N + 1$ :

$$0 \leq a_n \leq \frac{a_N}{b_N} b_n$$

ממבחן ההשוואה:

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n \leq \frac{a_N}{b_N} \sum_{n=N}^{\infty} b_n < \infty$$

### סיכום בקצרה

1 משווים את היחסים בין איברים עוקבים.

2 מפיקים חסם קבוע של  $a$  על ידי  $b$ .

3 משתמשים במבחן ההשוואה.

## הוכחת משפט 2

נסמן

$$q = \frac{1+L}{2}$$

מכיוון ש-  $0 \leq L < 1$  נקבל  $0 \leq q < 1$ . מהיות

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

קיים  $N_1 \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n \geq N_1$ :

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - L \right| < \frac{1-L}{2}$$

ולכן

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq L + \frac{1-L}{2} = \frac{1+L}{2} = q$$

נבחר  $b_n = q^n$ . אז

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} b_n = \sum_{n=N_1}^{\infty} q^n < \infty$$

וגם

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q = \frac{b_{n+1}}{b_n}$$

לכן ממסקנת עזר 2:

## חלק 3 - מבחן המנה

קריטריון מנה לטורים אי-שליליים והוכחתו באמצעות השוואה גאומטרית.

### המשך הוכחת משפט 2

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} a_n < \infty$$

ולכן

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$$

### סיכום בקצרה

1. בוחרים  $q$  בין  $L$  לבין 1.

2. משווים את יחס האיברים לטור גאומטרי.

3. מסקנת העזר מחזירה התכנסות.

### משפט 4

יהי  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$  ותהי  $(a_n)_{n=k}^{\infty}$  סדרה של מספרים ממשיים. נניח כי:

- לכל  $n \geq k$  מתקיים  $a_n > 0$ .
- קיים  $L \in \mathbb{R}$  כך ש-  $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ , ובנוסף  $L > 1$ .

אזי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$$

ולכן הטור מתבדר. ההוכחה: באותו רעיון כמו במשפט 3.

## חלק 4 - דוגמאות למבחני שורש ומנה

חישובי גבולות לפי מבחן המנה ומבחן השורש.

## דוגמה 2

קבעו האם הסדר הבא מתכנס או מתבדר:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{4 \cdot 8 \cdots (4n)}$$

נשתמש במבחן המנה:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)(2n+1)}{4 \cdot 8 \cdots (4n)(4n+4)} \cdot \frac{4 \cdot 8 \cdots (4n)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{4n+4} = \frac{1}{2} < 1$$

לכן הסדר מתכנס.

## חלק 4 - דוגמאות למבחני שורש ומנה

חישובי גבולות לפי מבחן המנה ומבחן השורש.

## דוגמה 3

קבעו האם הסדר הבא מתכנס או מתפזר:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{2n} \left[ \sin \left( \frac{1}{2n^2} \right) \right]^n$$

נשתמש במבחן השורש:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sin \left( \frac{1}{2n^2} \right)$$

נסמן  $x = \frac{1}{2n^2}$ , ולכן  $x \rightarrow 0$ . נקבל:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x} \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2} < 1$$

לכן הסדר מתכנס.

## חלק 4 - דוגמאות למבחני שורש ומנה

חישובי גבולות לפי מבחן המנה ומבחן השורש.

## דוגמה 4

יהי  $0 < a < e$ . קבעו האם הטור הבא מתכנס או מתבדר:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n \cdot n!}{n^n}$$

נשתמש במבחן המנה:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{a^n n!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} a \left( \frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{a}{e}$$

לכן הטור מתכנס עבור  $0 \leq a < e$  ומתבדר עבור  $a > e$ .

## חלק 4 - דוגמאות למבחני שורש ומנה

חישובי גבולות לפי מבחן המנה ומבחן השורש.

## דוגמה 5

קבעו האם הטור הבא מתכנס או מתבדר:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1))^2}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (4n)}$$

נשתמש במבחן המנה:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^2}{(4n+2)(4n+4)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^2}{\left(4 + \frac{2}{n}\right)\left(4 + \frac{4}{n}\right)} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} < 1$$

לכן הטור מתכנס.

## חלק 5 - מבחן האינטגרל

השוואה בין טור של ערכי פונקציה לבין אינטגרל לא אמיתי.

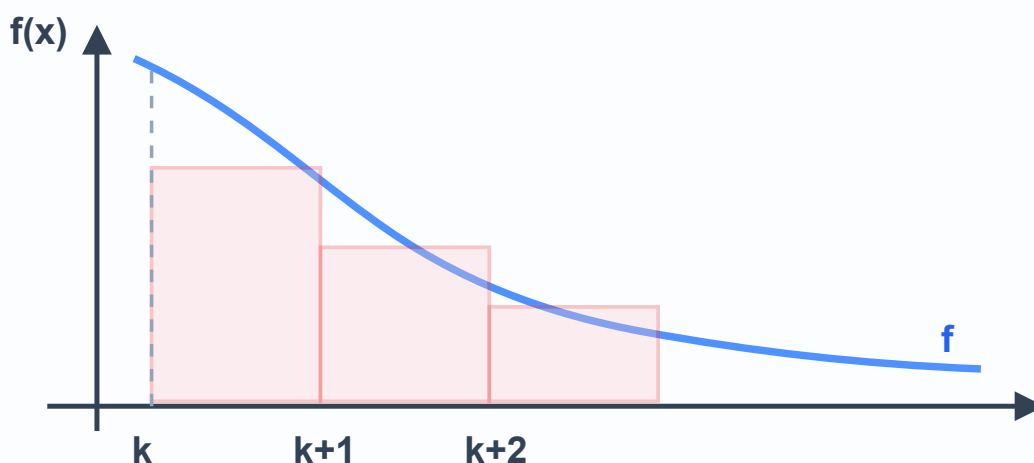
## משפט 5 - מבחן האינטגרל

יהי  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$  ותהי  $f$  פונקציה המוגדרת ב-  $[k, \infty)$ . נניח כי:

- $f$  יורדת.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .

אזי הטור מתכנס אם ורק אם האינטגרל מתכנס, ובנוסף:

$$\int_k^\infty f(x) dx \leq \sum_{n=k}^\infty f(n) \leq f(k) + \int_k^\infty f(x) dx$$



## טענת עזר 3

יהי  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$  ותהי  $f$  פונקציה המוגדרת ב-  $[k, \infty)$ . נניח כי:

- $f$  יורדת.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .

אזי לכל  $n$  מתקיים:

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n)$$

## חלק 5 - מבחן האינטגרל

השוואה בין טור של ערכי פונקציה לבין אינטגרל לא אמיתי.

### הוכחת טענת עזר 3

יהי  $k \geq n$ . מהיות  $f$  יורדת, לכל  $x \in [n, n+1]$  מתקיים

$$f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$$

לכן ממונוטוניות האינטגרל המסוים:

$$\int_n^{n+1} f(n+1) dx \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq \int_n^{n+1} f(n) dx$$

כלומר

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n)$$

### סיכום בקצרה

1 יורדות הפונקציה נותנת חסם על כל קטע יחידה.

2 אינטגרציה על קטע באורך 1 נותנת את אי-השוויון.

### הוכחת משפט 5

ראשית נניח כי  $\sum_{n=k}^{\infty} f(n) < \infty$ . קיים  $S \in \mathbb{R}$  כך ש-

$$S = \sum_{n=k}^{\infty} f(n)$$

נגדיר את הפונקציה

## המשך הוכחת משפט 5

$$F(x) = \int_k^x f(t) dt \quad x \geq k$$

מהיות  $f \geq 0$  נקבל כי  $F$  עולה. כמו כן, עבור  $x \geq k$ , נסמן  $N = [x]$  אז

$$F(x) \leq F(N) = \int_k^N f(t) dt = \int_k^{k+1} f(t) dt + \cdots + \int_{N-1}^N f(t) dt$$

$$\leq f(k) + f(k+1) + \cdots + f(N-1) = \sum_{n=k}^{N-1} f(n)$$

$$\leq \sup \left\{ \sum_{n=k}^N f(n) : N \geq k \right\} = \sum_{n=k}^{\infty} f(n) = S$$

לכן  $F$  עולה וחסומה מלמעלה, ולכן מתכנסת. מכאן  $\int_k^{\infty} f(x) dx < \infty$ .  
 בכיוון השני נניח כי  $\int_k^{\infty} f(x) dx < \infty$ . קיים  $S \in \mathbb{R}$  כך ש-

$$S = \int_k^{\infty} f(x) dx$$

נביט בסדרת הסכומים החלקיים  $(S_N)_{N=k}^{\infty}$  של הטור, כלומר

$$S_N = \sum_{n=k}^N f(n)$$

לפי טענת העזר:

$$S_N = f(k) + f(k+1) + \cdots + f(N) \leq f(k) + \int_k^N f(t) dt$$

## חלק 5 - מבחן האינטגרל

השוואה בין טור של ערכי פונקציה לבין אינטגרל לא אמיתי.

### המשך הוכחת משפט 5

$$\leq f(k) + \sup\{F(x) : x \geq k\} = f(k) + \int_k^\infty f(x) dx = f(k) + S$$

לכן סדרת הסכומים החלקיים עולה וחסומה מלמעלה, ולכן הטור מתכנס.

### סיכום בקצרה

1 טענת העזר משווה כל איבר לשטח על קטע יחידה.

2 התכנסות הטור חוסמת את האינטגרל.

3 התכנסות האינטגרל חוסמת את הסכומים החלקיים.

## חלק 6 - הטור ה־p ההרמוני

שימוש במבחן האינטגרל לקביעת התכנסות טורי p ודוגמאות.

## משפט 6 - הטור ה־p ההרמוני

יהי  $p \in \mathbb{R}$ . אזי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

מתכנס עבור  $p > 1$  ומתבדר עבור  $p \leq 1$ .

## הוכחת משפט 6

ראשית נניח  $p > 0$ . נגדיר  $f(x) = \frac{1}{x^p}$  עבור  $x \geq 1$ .

נשים לב כי

$$f'(x) = (x^{-p})' = -px^{-p-1} = -\frac{p}{x^{p+1}} < 0$$

ולכן  $f$  יורדת ממש ובפרט יורדת. בנוסף

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^p} = 0$$

לכן לפי מבחן האינטגרל:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} < \infty \iff \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} < \infty$$

## חלק 6 - הטור ה־p ההרמוני

שימוש במבחן האינטגרל לקביעת התכנסות טורי p ודוגמאות.

## המשך הוכחת משפט 6

נחשב:

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1} \quad p > 1$$

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \infty \quad p \leq 1$$

לכן עבור  $p > 1$  הטור מתכנס, ועבור  $0 < p \leq 1$  הטור מתבדר.כעת נניח  $p \leq 0$ . אז

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-p} \geq \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty$$

ולכן הטור מתבדר.

## סיכום בקצרה

1 עבור p חיובי משתמשים במבחן האינטגרל.

2 האינטגרל מתכנס בדיוק עבור  $p > 1$ .3 עבור  $p \leq 0$  האיברים אינם קטנים מספיק והטור מתבדר.

## חלק 6 - הטור ה־p ההרמוני

שימוש במבחן האינטגרל לקביעת התכנסות טורי p ודוגמאות.

## דוגמה 6

קבעו האם הטור הבא מתכנס או מתבדר:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

נגדיר  $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$  עבור  $x \geq 2$ . נשים לב כי

$$f'(x) = -\frac{\ln x + 1}{x^2 \ln^2 x} \leq 0$$

ולכן  $f$  יורדת. בנוסף

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} = 0$$

נחשב את האינטגרל:

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x}$$

נציב  $t = \ln x$ , ולכן  $dt = \frac{1}{x} dx$ . נקבל

$$\int_{\ln 2}^{\infty} \frac{dt}{t} = [\ln |t|]_{\ln 2}^{\infty} = \infty$$

ולכן הטור מתבדר.

## חלק 6 - הטור ה־ $p$ ההרמוני

שימוש במבחן האינטגרל לקביעת התכנסות טורי  $p$  ודוגמאות.

### טענת עזר 3

יהי  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$  ותהי  $f$  פונקציה המוגדרת ב־ $[k, \infty)$ . בניח כי:

- $f$  יורדת.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .

אזי לכל  $n$  מתקיים:

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n)$$